

MODUL 1

ADMINISTRASI SISTEM JARINGAN



Kelas XII Semester 2

Disusun oleh :

Septiani, S.Pd.

Teknik Komputer dan Jaringan
SMK Negeri 2 Demak

MATERI PEMBELAJARAN

A. Kompetensi Dasar

- 3.15 Mengevaluasi sistem kontrol dan monitoring
- 4.15 Mengkonfigurasi sistem kontrol dan monitoring

1. Monitoring Jaringan Komputer

Monitoring jaringan adalah proses pengumpulan dan melakukan analisis terhadap data-data pada lalu lintas jaringan dengan tujuan memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki Jaringan Komputer dimana salah satu fungsi dari management yang berguna untuk menganalisa apakah jaringan masih cukup layak untuk digunakan atau perlu tambahan kapasitas. Hasil monitoring juga dapat membantu jika admin ingin mendesain ulang jaringan yang telah ada. Banyak hal dalam jaringan yang bisa dimonitoring, salah satu diantaranya load traffic jaringan yang lewat pada sebuah router atau interface komputer. Monitoring dapat dilakukan dengan str SNMP, selain load traffic jaringan, kondisi jaringan pun harus dimonitoring, misalnya status up atau down dari sebuah peralatan jaringan. Monitoring Jaringan Komputer dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

- a. Connection Monitoring, Connection monitoring adalah teknik monitoring jaringan yang dapat dilakukan dengan melakukan tes ping antara monitoring station dan device target, sehingga dapat diketahui bila koneksi terputus.
- b. Traffic Monitoring, Traffic monitoring adalah teknik monitoring jaringan dengan melihat paket aktual dari traffic pada jaringan dan menghasilkan laporan berdasarkan traffic jaringan.

Tujuan Monitoring Jaringan Komputer adalah untuk mengumpulkan informasi yang berguna dari berbagai bagian jaringan sehingga jaringan dapat diatur dan dikontrol dengan menggunakan informasi yang telah terkumpul.

Dengan begitu diharapkan jika terjadi trouble atau permasalahan dalam jaringan akan cepat diketahui dan diperbaiki sehingga stabilitas jaringan lebih terjamin. Berikut ini beberapa alasan utama dilakukan monitoring jaringan:

- a. Untuk menjaga stabilitas jaringan.
- b. Sulit untuk mengawasi apa yang sedang terjadi di dalam jaringan yang memiliki sejumlah besar mesin (host) tanpa alat pengawas yang baik.
- c. Untuk mendeteksi kesalahan pada jaringan, gateway, server, maupun user.
- d. Untuk memberitahu trouble kepada administrator jaringan secepatnya
- e. Mempermudah analisis troubleshooting pada jaringan.
- f. Mendokumentasikan jaringan. Sebuah sistem monitoring melakukan proses pengumpulan data mengenai dirinya sendiri dan melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan tujuan untuk memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

Dengan dilakukannya monitoring jaringan akan diperoleh beberapa manfaat berikut :

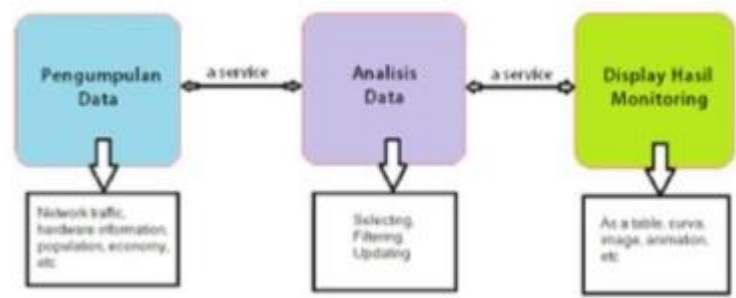
- a. Perencanaan kapasitas lebih mudah
- b. Penyusup jaringan bias dideteksi dan disaring
- c. Penggunaan jaringan secara layak bias ditekankan
- d. Troubleshooting masalah jaringan sangat disederhanakan
- e. Kinerja jaringan bias sangat dioptimisasi
- f. Anggaran jaringan dan sumber daya dipertimbangkan

Data yang dikumpulkan pada umumnya merupakan data yang real-time, baik data yang diperoleh dari sistem yang hard real-time maupun sistem yang soft real-time. Sistem yang real-time merupakan sebuah sistem dimana waktu yang diperlukan oleh sebuah komputer didalam memberikan stimulus ke lingkungan eksternal adalah suatu hal yang vital. Waktu didalam pengertian tersebut berarti bahwa sistem yang real-time menjalankan suatu pekerjaan yang memiliki batas waktu (*deadline*). Di dalam batas waktu tersebut suatu pekerjaan mungkin dapat terselesaikan dengan benar atau dapat juga belum terselesaikan. Sistem yang *real-time* mengharuskan bahwa suatu pekerjaan harus terselesaikan dengan benar. Sesuatu yang buruk akan terjadi apabila komputer tidak mampu menghasilkan output tepat waktu. Hal ini seperti yang terjadi

pada embedded system untuk kontrol suatu benda, seperti pesawat terbang, dan lainlain. Sistem yang soft real-time tidak mengharuskan bahwa suatu pekerjaan harus terselesaikan dengan benar.

Secara garis besar tahapan dalam sebuah sistem monitoring terbagi ke dalam tiga proses besar, yaitu:

- a. Proses di dalam pengumpulan data monitoring.
- b. Proses di dalam analisis data monitoring.
- c. Proses di dalam menampilkan data hasil monitoring.



Gambar 1. Sistem Monitoring

Analogi proses dapat dilihat pada gambar diatas dimanasumber data dapat berupa network traffic, informasi mengenai hardware, atau sumber-sumber lain yang ingin diperoleh informasi mengenai dirinya. Proses dalam analisis data dapat berupa pemilihan data dari sejumlah data telah terkumpul atau bisa juga berupa manipulasi data sehingga diperoleh informasi yang diharapkan. Sedangkan tahap menampilkan data hasil monitoring menjadi informasiyang berguna di dalam pengambilankeputusan atau kebijakan terhadap sistem yang sedang berjalan dapat berupa sebuah tabel, gambar, gambar kurva, atau dapat juga berupa gambar animasi.

2. Aplikasi Monitoring Server

a. IPTABLES

IPTABLES adalah suatu tools yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan filter (penyaringan) terhadap (traffic) lalu lintas data dan salah satu firewall populer dan powerfull dalam sistem operasi linux. Secara sederhana digambarkan sebagai pengatur lalu lintas data. Fungsi IPTABLES adalah untuk konfigurasi, merawat dan memeriksa rules tables (tabel aturan) tentang filter paket IP yang terdapat di kernel linux dan kita dapat mengatur semua lalu lintas dalam komputer kita, baik yang masuk ke komputer, keluar dari komputer, ataupun traffic yang sekedar melewati komputer kita. IPTABLES memiliki 4 tabel aturan yaitu :

- 1. Filter, Untuk melakukan pemfiteran/penyaringan paket data apakah paket tersebut akan di DROP, LOG, ACCEPT atau REJECT
- 2. Nat, Melakukan Network Address Translation yang merupakan pengganti alamat asal atau tujuan dari paket data.
- 3. Mangle, Untuk melakukan penghalusan (mangle) paket data seperti TTL, TOS dan MARK.
- 4. Raw, Untuk mengkonfigurasi pengecualian dari connection tracking bersama-sama NOTRACK.

Pada table terdapat chains (rantai) yang berisi rules/aturan yang berbedabeda. Chains pada table filter yaitu :

- 1. INPUT, Untuk paket yang disiapkan untuk soket lokal atau komputer kita sendiri atau untuk mengatasi paket data yang masuk.
- 2. FORWARD, Untuk paket yang diarahkan/routing ke box atau untuk mengalihkan paket yang datang.
- 3. OUTPUT, Untuk paket yang generate/dibuat sendiri atau untuk menghasilkan paket data yang akan diteruskan

Istilah-istilah tersebut misalnya, memberitahu apa yang harus dilakukan terhadap lanjutan sintaks perintah, dan dilakukan untuk penambahan atau penghapusan sesuatu dari tabel atau yang lain, seperti dibawah ini : sintaks IPTABLES

#IPTABLES [-t table] command [match] [target/jump]

Paket-paket yang masuk akan diperiksa, apakah rusak, salah informasi atau tidak, kemudian diberikan ke chain INPUT, keputusan yang diambil untuk suatu paket dapat berupa:

1. ACCEPT, Menerima paket dan diproses lebih lanjut oleh kernel.
2. DROP, Menolak paket tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
3. REJECT, Mengembalikan paket ke asalnya dengan pesan kesalahan ICMP.
4. LOG, Melakukan log (pencatatan) terhadap paket yang bersesuaian.
5. RETURN, Untuk chain user-defined akan dikebalikan ke chain yang memanggil, sedangkan untuk chain INPUT, OUTPUT dan FORWARD akan dijalankan kebijakan default.
6. Mengirim ke chain user-defined. Sedangkan yang dimaksud dengan Chain/rantai digambarkan sebagai jalur aliran data.

b. Multi Router Traffic Grapher (MRTG)

Multi Router Traffic Grapher atau yang disingkat MRTG adalah free software yang digunakan untuk memonitoring traffic load pada link jaringan. Dimana pengguna dapat melihat laporan dalam bentuk grafik. MRTG ditulis dalam bentuk bahasa perl dan C dan berjalan di UNIX/Linux dan juga pada sistem operasi Windows dan juga pada Netware. MRTG menggunakan lisensi Gnu GPL.

1. Cara Kerja MRTG

Data hasil logging oleh MRTG disimpan dalam file ASCII, file ini akan ditulis ulang setiap lima menit sekali sesuai dengan update yang dilakukan oleh MRTG dan secara instant digabungkan dan dianalisis sehingga file logging tersebut membesarnya terkendali. File logging tersebut hanya digunakan untuk menyimpan data yang dibutuhkan untuk menggambar pada halaman web. Grafik ini dikonversi ke format GIF dari format PNM menggunakan tool pnmtogif. Konfigurasi ini yang mengakibatkan MRTG terbatas untuk memonitor sekitar dua puluh router dari workstation. Kendala lain yang sangat potensial bagi user adalah tool snmpget dari package CMU SNMP yang diperlukan oleh MRTG untuk mengumpulkan data. Paket CMU SNMP ini sangat sulit untuk dikompilasi pada berbagai macam platform waktu itu. Karena keterbatasan-keterbatasan diatas maka penemu dan rekannya melakukan perombakan pada MRTG versi pertama, mereka membuat sebuah program rateup yang memecah MRTG dalam masalah kinerja dengan mengimplementasikan dua hal subprogram dalam MRTG yang menghabiskan CPU paling banyak dalam bahasa C dan menghilangkan subprogram tersebut ke dalam skrip perl MRTG. Rateup ini melakukan penulisan ke file log dan menggambar grafik. Masalah portabilitas SNMP diselesaikan dengan mengganti snmpget dari CMU SNMO ke modul SNMP perl yang ditulis dalam bahasa perl secara murni, dengan begitu masalah platform dapat teratasi. Asumsi dasar untuk mendesain file log MRTG versi baru adalah ketertarikan pada informasi secara detail tentang load jaringan dikurangi secara proporsional dalam satuan waktu untuk memungkinkan antara koleksi data dan analisisnya, konfigurasi ini memungkinkan implementasi dari file log yang menyimpan data trafik dengan mengurangi resolusi ke dalam masa lalu.

2. Install MRTG

Untuk menginstall MRTG membutuhkan beberapa paket yaitu net-snmp, net-snmp-utils, dan mrtg.

SNMP, Simple Network Management Protocol adalah suatu program untuk mempermudah dalam memonitor dan mengatur perangkat - perangkat jaringan, seperti router, switch, server, printer dan lain-lain. Informasi yang dapat di monitor pun bermacam-macam dari hal-hal biasa seperti memonitor traffic di suatu perangkat sampai yang tidak biasa seperti temperatur udara di dalam router. Protocol ini sebenarnya bekerja pada port 161 UDP. Komponen utama dalam melakukan proses manajemen jaringan TCP/IP terdiri dari tiga jenis elemen, antara lain sebagai berikut :

a. MIB atau Management Information Database

Management Information Database merupakan susunan data yang mengandung variable setiap komponen jaringan yang diatur seperti mendefinisikan jumlah total byte received, total byte sended, keseluruhan besaran data yang dikirimkan, dan jumlah paket yang rusak.

- b. Agen
Agen adalah software yang dijalankan pada setiap komponen jaringan yang akan dipantau. Agen ini memiliki fungsi untuk mengumpulkan informasi – informasi yang telah diatur dan ditetapkan dalam MIB
- c. Manajer
Bagian ini juga merupakan perangkat lunak yang berfungsi pada host terminal jaringan untuk meminta informasi kepada agen. Keluaran output manajer biasanya berupa grafik yang merepresentasikan unjuk kerja dan performance trafik data dalam jaringan.

d. NAGIOS

Nagios merupakan aplikasi monitoring yang dapat memonitor sistem komputer, monitoring jaringan dan monitoring infrastruktur suatu aplikasi berbasis open source. Nagios menawarkan layanan monitoring dan peringatan untuk server, switch, aplikasi dan layanan yang lainnya. User akan diberi pesan peringatan ketika suatu masalah terjadi pada server, switch aplikasi dan layanan yang di monitoring lainnya. Mengingat kayanya fitur yang ditawarkan oleh Nagios maka kita akan mencoba untuk menginstall dan mengkonfigurasi aplikasi monitoring tersebut pada suatu sistem yang dikelola.

e. CACTI

Cacti adalah salah satu aplikasi open source yang merupakan solusi pembuatan grafik network yang lengkap yang di design untuk memanfaatkan kemampuan fungsi RRDTool sebagai penyimpanan data dan pembuatan grafik. Cacti menyediakan pengumpulan data yang cepat, pola grafik advanced, metoda yang mudah digunakan mudah dipahami untuk local area network sehingga network yang kompleks dengan ratusan device. Dengan menggunakan cacti kita dapat memonitor trafik yang mengalir pada sebuah server dan cacti juga merupakan fronted dari RRDTool yang menyimpan informasi kedalam database MySQL dan membuat graph dari informasi tersebut.

f. Wireshark

Wireshark adalah salah satu jenis tools yang dibuat dengan tujuan untuk melakukan network analyzer. Cara kerjanya adalah dengan melakukan monitoring paket data yang di transmisikan dalam jaringan. Karena pada dasarnya setiap data yang dikirimkan dalam jaringan dapat dibaca. Fungsi wireshark yang sering dimanfaatkan untuk meng-capture paket data dari computer satu ke computer lain, yang terkadang menjadi disalahgunakan untuk melakukan sniffing, misalnya untuk mencuri data username, password email, akun facebook, akun google, dan akun lainnya. Wireshark juga dapat melacak IP address seseorang, mac addressnya, misalnya file dokumen atau file gambar.

3. Troubleshooting Jaringan

Masalah utama yang terjadi pada sistem operasi jaringan adalah terputusnya jaringan komputer antara server dengan client, server dengan server, maupun client dengan client. Jika kondisi internet terputus, langkah penanganannya harus tepat.

Langkah troubleshooting biasanya dimulai dengan diagnosis masalah dalam jaringan. Berikut ini beberapa troubleshooting yang biasanya dilakukan pada sistem operasi jaringan di windows. Dalam diagnosis troubleshooting, tools – tools yang biasanya dimanfaatkan adalah nslookup, ping, tracert, pathping, netdiag, dan ipconfig.

a. Ipconfig

Merupakan tool untuk menampilkan setting jaringan yang digunakan oleh sebuah computer, administrator atau pengguna sebelum menggunakan tool lainnya

sebaiknya memeriksa hasil tool ini terlebih dahulu, memastikan bahwa konfigurasi yang dientri (secara manual) atau yang didapatkan dari server DHCP sudah valid. Contoh perintah : ipconfig, ipconfig/all, ipconfig/release, dan ipconfig/renew.

b. Ping

Digunakan untuk tes atau checking koneksi dengan menggunakan protocol ICMP. Pada jaringan, umumnya administrator memanfaatkan tool ini untuk mempermudah penyelesaian troubleshooting jaringan. Contoh perintah yang dapat di gunakan adalah ping ipgateway, ping ipdnserver, dan ping -t ipserver.

c. Nslookup

Digunakan untuk mendiagnosis layanan DNS server, melakukan query untuk memetakan suatu domain menjadi IP address atau sebaliknya. Tool nslookup juga dapat digunakan untuk mengetahui mx (mail server) atau ns (name server) yang bertanggung jawab terhadap suatu domain.

Opsi yang dipraktikkan : nslookup ugm.ac.id, nslookup (enter) lalu set query=mx atau set query=ns.

d. Tracert

Tracert singkatan dari traceroute, yakni tool untuk menampilkan jalur atau routing perjalanan paket komunikasi antara computer anda dengan computer (server) lain. Tool ini akan menampilkan jumlah hop (router) yang dilalui ketika menuju server target.

Opsi yang dipraktikkan : tracert ipserver/domain, tracert -d ipserver/domain.

e. Pathping

Merupakan tool pada windows yang digunakan untuk mengukur latency jaringan dan network loss (dalam persentase) pada hop tertentu diantara alamat asal dan alamat tujuan.

Opsi yang digunakan : pathping -n ipserver/domain.

f. Netstat

Netstat singkatan dari network status, digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain menampilkan table routing, menampilkan layanan yang berjalan pada windows, serta menampilkan port protocol komunikasi yang sedang terjadi.

Opsi yang dipraktikkan : nestat -rn, netstat -an.